

根號與絕對值

重點整理

最重要的關係是 $\sqrt{a^2} = |a|$ ：不能直接寫成 a 。

若 $a > 0$ ，則 $\sqrt{a^2} = a$ ：這時絕對值不改變它。

若 $a < 0$ ，則 $\sqrt{a^2} = -a$ ：因為平方根表示的是非負值。

若 $a = 0$ ，則 $\sqrt{a^2} = 0$ ：這是最簡單的特例。

遇到含根號的等式或不等式時，絕對值觀念常用來判斷正負：尤其在化簡時很重要。